

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

داریم:

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x + 2}{2 \cos^2 x + \cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x + 2}{(\cos x + 1)(2 \cos x - 1)} = \frac{2}{(0^+)(-3)} = -\infty$$

می‌دانیم که $\cos x + 1 \geq 0$ ، پس $\lim_{x \rightarrow \pi} (\cos x + 1) = 0^+$ است.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

گزینه‌ی «۳»

$$\begin{aligned} x - \frac{\pi}{2} = t &\Rightarrow \begin{cases} x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}\right)^- \\ t \rightarrow 0^- \end{cases} \\ \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{\sin 2\left(\frac{\pi}{2} + t\right)}{\left(1 - \tan\left(\frac{\pi}{2} + t\right)\right)^2} &= \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{\sin(\pi + 2t)}{\left(1 - \tan\left(\frac{\pi}{2} + t\right)\right)^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{-\sin 2t}{\left(1 - \frac{1 + \tan \frac{1}{2}}{1 - \tan \frac{1}{2}}\right)^2} = \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{-\sin 2t}{\left(\frac{-2 \tan \frac{1}{2}}{1 - \tan \frac{1}{2}}\right)^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{-(\sin 2t)(1 - \tan \frac{1}{2})^2}{4 \tan^2 \frac{1}{2}} = -\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{\sin 2t}{2 \tan^2 \frac{1}{2}} \\ &= -\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{2 \sin t \cos t}{\frac{\sin^2 \frac{1}{2}}{\cos^2 \frac{1}{2}}} = -\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{\sin t}{2 \sin^2 \frac{1}{2}} \\ &= -\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}}{2 \sin^2 \frac{1}{2}} = -\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{1}{\sin \frac{1}{2}} = -(-\infty) = +\infty \end{aligned}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

ابتدا مقدار جزء صحیح را در همسایگی عدد مورد نظر حد، به‌دست آورده و عبارت داده شده را ساده می‌کنیم. داریم:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{[x]}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{[0^-]}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-1}{\tan x} = \frac{-1}{0^-} = +\infty$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

برای آن که $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$ باشد، باید حد چپ و راست f ، وقتی $x \rightarrow 2$ هر دو برابر با $+\infty$ باشند، پس:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{[x+2]+k}{x-2} = \frac{[2^+]+k}{2^+-2} \\ &= \frac{2+k}{0^+} = +\infty \xrightarrow[\text{مثبتیاشد.}]{\text{باید صورت کسر}} k+2 > 0 \Rightarrow k > -2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{[x+2]+k}{x-2} = \frac{[2^-]+k}{2^--2} \\ &= \frac{1+k}{0^-} = +\infty \xrightarrow[\text{منفیباشد.}]{\text{باید صورت کسر}} 1+k < 0 \Rightarrow k < -1\end{aligned}$$

از اشتراک دو شرط بالا، داریم: $-2 < k < -1$.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$\lim_{x \rightarrow (-\frac{\pi}{2})^+} \tan(\frac{\pi}{3} - x) = \tan(\frac{\pi}{3})^- = +\infty$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

در همسایگی راست $x = \frac{3\pi}{4}$ ، عبارت $x-1$ مقداری مثبت به خود می‌گیرد و $\cos x < -\frac{1}{\sqrt{2}}$ خواهد بود. بنابراین داریم:

$$\sqrt{2} \cos x < -1 \Rightarrow 1 + \sqrt{2} \cos x < 0$$

یعنی در این همسایگی، حد عبارت مخرج برابر صفر است و تابع $y = 1 + \sqrt{2} \cos x$ از مقادیر منفی به صفر نزدیک می‌شود:

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow (\frac{3\pi}{4})^+} \frac{x-1}{1+\sqrt{2} \cos x} = -\infty$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

اولاً $f(x)$ بر $x + a$ بخش پذیر است. پس:

$$x + a = 0 \Rightarrow x = -a \Rightarrow f(-a) = 0 \Rightarrow -a^3 + 2a^2 - a = 0$$

$$\Rightarrow -a(a^2 - 2a + 1) = 0 \Rightarrow -a(a - 1)^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ a = 1 \end{cases}$$

$$a = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{(x-0)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 2x^2 - 0}{x^2} : \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(x+2)}{x^2} = 2 \quad \text{غ قق}$$

$$a = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 2x^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{2}{0^+} = +\infty \quad \text{قق}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

حدود را یکی یکی بررسی می کنیم:

$$\text{الف) } \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \tan x = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{0^+} = +\infty$$

$$\text{ب) } \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \tan x = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{0^-} = -\infty$$

$$\text{ج) } \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \frac{x}{\cos x} = \frac{\frac{\pi}{2}}{0^-} = -\infty$$

$$\text{د) } \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \frac{x}{1 - \sin x} = \frac{\frac{\pi}{2}}{1-1^-} = \frac{\frac{\pi}{2}}{0^+} = +\infty$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

توجه کنید که صورت کسر داده شده، یعنی $-(x-1)(x+1)$ ، یک عامل $x-1$ دارد. بنابراین مخرج کسر حداقل باید دو عامل $x-1$ داشته باشد تا کسر در $x=1$ دارای حد نامتناهی باشد. اما چون حد چپ و حد راست کسر در $x=1$ هر دو $-\infty$ هستند، مخرج کسر باید سه عامل $x-1$ داشته باشد. یعنی باید به صورت زیر باشد:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{x^3+ax^2+bx+c} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1)(x+1)}{(x-1)^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x+1)}{(x-1)^2} = -\infty \end{aligned}$$

بنابراین چندجمله ای مخرج کسر باید به صورت $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ باشد، که نتیجه می شود:

$$a = -3, b = 3, c = -1 \Rightarrow abc = 9$$

گزینه «۳»

عبارت را ساده می‌کنیم:

$$\tan^y x - 1 = \frac{\sin^y x}{\cos^y x} - 1 = \frac{\sin^y x - \cos^y x}{\cos^y x} = \frac{-(\cos^y x - \sin^y x)}{\cos^y x}$$

$$= \frac{-\cos^y x}{\cos^y x}$$

$$\sqrt{1 - \sin^y x} = \sqrt{\cos^y x} = |\cos^y x|$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \frac{\tan^y x - 1}{\sqrt{1 - \sin^y x}} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \frac{\frac{-\cos^y x}{\cos^y x}}{|\cos^y x|} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \frac{\frac{-\cos^y x}{\cos^y x}}{-\cos^y x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \frac{1}{\cos^y x} = \frac{1}{(\frac{\sqrt{y}}{y})^y} = y$$